

全同粒子交换变换

全同粒子交换变换

1.全同粒子变换的定义

- 考察 n 个粒子组成的系统；第 i 个粒子和第 j 个粒子的交换变换记作 P_{ij}
- 显然， P_{ij} 与C变换和P变换类似，也是一个 $P_{ij}^2 = 1$ 的分立变换。
- 对于 n 个全同粒子组成的系统，更广地可以考虑这 n 个粒子间的任意置换。 N 个粒子间任意的置换构成一个置换群 S_n
- 群中的所有置换都可以分解成许多交换变换的连续操作；
- 因此，重要的是研究最简单的交换变换 P_{ij} , $\{P_{ij}, 1\}$ 构成一个 S_2 群

2. P_{ij} 对全同粒子体系是守恒的

全同性原理：

交换全同粒子不改变系统状态；运动规律对全同粒子不可分辨。

- 因此，系统哈密顿量在全同粒子交换下不变： $[P_{ij}, H] = 0$
- P_{ij} 在各种相互作用下都是不变的， P_{ij} 的本征值取 ± 1

3. 自旋统计关系

根据 $P_{ij}\psi(i,j) = \pm \psi(i,j)$ 可以把一切粒子分为两大类：

- a) 本征值为正的粒子的自旋为整数，波函数为完全对称的，这类粒子称为玻色子；
- b) 本征值为负的粒子的自旋为半整数，波函数完全反对称，这类粒子称为费米子。

所以， P_{ij} 的本征值有可以写作 $(-1)^{2s}$ ，其中s为全同粒子的自旋。

P_{ij} 是一个严格守恒量的物理含义：

- 每一种粒子是费米子还是玻色子是确定的，任一种粒子在其存在时间内不可能改变 P_{ij} 的本征值，
- 亦即其波函数是在 P_{ij} 下是对称还是反对称这两种情况不能相互转化。
- 全同粒子交换变换是定义在全同粒子存在的时间内，亦即只对所涉及的粒子的数目不变的过程中 P_{ij} 才有明确的含义。

全同粒子交换变换 P_{ij} 和C变换、P变换都是分立变换，但它们的性质还是有所不同的

- C变换和P变换在弱相互作用过程中不守恒，而 P_{ij} 则是严格守恒量；

另一方面对于任何全同粒子来说， P_{ij} 的含义都是明确的，并取本征值+1或-1.

对于C变换来说，只有纯中性粒子才是C变换的本征态。

P变换下粒子内部波函数的变换性质需要利用P不变性来确定。

这些都是它们之间的差异，是由这几种变换物理上含义的不同所带来的。

全同粒子系统的选择定则

两个全同粒子构成的系统，其所有相加性量子数如 Q 、 B 、 S 都相等

轨道角动量 L 总自旋 S ，根据自旋统计关系，

- $(-1)^{L+S+1} = -1$ ，费米子，反对称
- $(-1)^{L+S} = +1$ ，玻色子，对称

根据上式，我们可以得到一个对于两个全同粒子组成的系统的重要的性质：

$$\underline{L+S = \text{偶数}}$$

这个关系对于全同玻色子和费米子都成立。

广义全同粒子

强相互作用下，同位旋守恒把同一同位旋多重态的不同电荷态联系在一起。同一同位旋多重态的不同电荷态可以看作同一种粒子在同位旋空间的不同态，这类似于全同粒子在空间特定方向上的不同自旋投影态。

同位旋对交换算符的本征值的贡献和自旋类似。对于两个广义全同粒子组成的系统：

- 对半整数同位旋粒子贡献： $(-1)^{I+1}$
- 对整数同位旋粒子贡献： $(-1)^I$

其中 I 为两个粒子的总同位旋

考虑同位旋的全同性后的选择定则也可以表为

- $L + S + I = \text{奇数}$, 对半整数同位旋粒子
- $L + S + I = \text{偶数}$, 对整数同位旋粒子

由此，我们可以得到一个对于两个广义全同粒子组成的系统的重要的性质：

$$\underline{L + S + I + 2i = \text{偶数}}$$

i 为单个粒子的同位旋。

例一、氘核

- 氘核是由一个中子和一个质子组成的原子核。
- 质子和中子的自旋、同位旋都为 $1/2$ ；
- 实验上测到的氘核的总自旋为 $S = 1$ （如果 $S = 0$ ，没有张量力，中心力场不足以形成束缚态）；轨道角动量为 $L = 0, 2$ ；
- 耦合得到的总同位旋 $I = 0, 1$ ；根据选择定则 $L + S + I + 2i = \text{偶数}$ ；所以，总同位旋只能是 $I = 0$
- 也就是说，没有与氘核(pn)对应的(pp)和(nn)束缚态存在。
- 实验上也没有观察到这样的态。

例二、两个 π 介子组成的系统

- π 介子的自旋为 $s = 0$, 同位旋为 $i = 1$, G宇称为负。
- 玻色统计要求 $L + S + I + 2i = L + I = \text{偶数}$; 所以 L 和 I 的奇偶性应该相同:
 - a) $I = 0, 2$ 时, $L = \text{偶数}$,
 - b) $I = 1$ 时, $L = \text{奇数}$ 。
- 另外, 两个 π 介子组成的系统的总角动量等于轨道角动量: $J = L$;
- P宇称为: $P'(\pi)^2(-1)^L = (-1)^L$
- 两个 π 介子组成的系统G宇称恒为正, $G'(\pi\pi) = G'(\pi)^2 = +1$
- 相应的中性分量的C宇称为 $C' = G'(-1)^I = (-1)^I$
- L 和 I 奇偶性相同, 所以 $P' = C'$

- 这样，物理上允许的两 π 系统为

$$(G'(\pi\pi) = +1, \quad P'(\pi\pi) = C'(\pi\pi) = (-1)^L, \quad I \text{ and } L \text{ 同奇偶})$$

$$\text{a) } I^G J^{PC} : 0^+(0,2,4,\dots)^{++} \Rightarrow \pi^+\pi^-, \pi^0\pi^0$$

$$\text{b) } I^G J^{PC} : 2^+(0,2,4,\dots)^{++} \Rightarrow \pi^+\pi^-, \pi^0\pi^0, \pi^+\pi^0, \pi^-\pi^0, \pi^+\pi^+, \pi^-\pi^-$$

$$\text{c) } I^G J^{PC} : 1^+(1,3,5,\dots)^{--} \Rightarrow \pi^+\pi^-, \pi^+\pi^0, \pi^-\pi^0 \quad (\text{注意没有}\pi^0\pi^0)$$

- $\eta(0^{-+}) \rightarrow \pi\pi$ 是禁戒的；（强或电磁相互作用）
- $\rho(1^{--}) \rightarrow \pi^0\pi^0$ 是禁戒的；（强或电磁相互作用）

电荷共轭交换变换（再看正反粒子系统C宇称）

正反粒子是同一种场的不同激发态，它们通过 C 变换联系起来；因此，粒子和反粒子之间应存在有通过 C 变换联系起来的全同性；这样，在正反粒子之间应该用 CP_{ij} 代替 P_{ij} 。

考察一对正反粒子构成的系统。这是一个纯中性系统，如果把正反粒子交换，系统未变但态变了，但如果再作 C 变换，则态仍复原。

若这个系统的 C 宇称为 C' ，则 CP_{ij} 作用的结果为

$$C'(-1)^{L+S+2s} = (-1)^{2s}$$

所以，无论是正反费米子体系还是正反玻色子体系，其C宇称都可以表为

$$C' = (-1)^{L+S}$$

守恒定律的回顾

粒子物理世界中的各种对称性及其适用范围可以概括如下：

1、 相加性守恒量

守恒量	E,P	J	J ₃	Q	b	L	I	I ₃	S	C	B
强相互作用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
电磁相互作用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
弱相互作用	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

2、 相乘性守恒量

守恒量	C	P	CP	G	P _{ij}
强相互作用	✓	✓	✓	✓	✓
电磁相互作用	✓	✓	✓	✗	✓
弱相互作用	✗	✗	0.002	✗	✓

练习题:

D^+ (同位旋 $I = 1/2$, 第三分量 $I_3 = 1/2$) 和 D_s^+ (同位旋为0) 都是 $J^P = 0^-$ 的赝标量粒子, D^+ 可以通过弱作用衰变到两个 π 介子 ($\pi^+\pi^0$), 讨论这两个 π 介子可能的同位旋组成并说明理由, D_s^+ 则不能衰变到两个 π 介子, 说明原因 (弱衰变 $\Delta I \leq 3/2$)。

$\pi\pi$ 同位旋可以是 0, 1, 2。 ($J(D^+) = J(D_s^+) = 0 \rightarrow L = 0$)

但是同位旋 1 为反对称态且自旋波函数和空间轨道波函数都是对称, 与玻色统计矛盾, 被禁戒。 ($L + S + I + 2i = \text{even}$)

($\pi^+\pi^0$) 的同位旋第三分量为 1, 所以总同位旋不可能为 0。

所以 D^+ 只能衰变到总同位旋为 2 的 ($\pi^+\pi^0$) 末态 ($\Delta I = 3/2$)

对于 D_s^+ , 则 $\Delta I > 3/2$ 禁戒的。

正反粒子组成的系统

1. 正反费米子组成的系统

在现代强子结构模型中，介子的某些主要性质都可以把介子看作是一对自旋 $1/2$ 的正反费米子(正反夸克)的束缚态

因此重要的是首先要判定由一对自旋 $1/2$ 的正反粒子所组成的系统应具有哪些量子数，以及这样的系统有哪些定性特征

考虑由一对自旋 $1/2$ 的正反粒子所组成的系统，系统的总自旋 S 可取值为 0 和 1 ，轨道角动量 L 可取任意非负整数值，系统的总角动量 J 可取值为 $J=|L-S|, |L-S|+1, \dots, L+S$,

系统的C宇称为 $C'=(-1)^{L+S}$ ，如果把这系统整体当作一个粒子看待，J也就是观察到的该粒子的自旋. $P'=(-1)^{L+1}$

由上面的讨论得到这个系统的J^{PC}量子数可取值如下表所示

<i>L</i> \ <i>S</i>	0	1		
0	0 ⁺⁻	1 ⁻⁻		
1	1 ⁺⁻	0 ⁺⁺	1 ⁺⁺	2 ⁺⁺
2	2 ⁺⁻	1 ⁻⁻	2 ⁻⁻	3 ⁻⁻
3	3 ⁺⁻	2 ⁺⁺	3 ⁺⁺	4 ⁺⁺

- 如果原组成成分的费米子是同位旋 $I=0$ 的粒子，则这一对正反费米子组成的体系的 $I=0$ ，并且 $G'=C'$ ；
- 如果原组成成分的费米子是 $I=1/2$ 的态，则上表中每一组量子数所代表的态又代表了一个 $I=0, G'=C'$ 的态和一个 $I=1, G'=-C'$ 的态，

如果介子是由一对正反费米子对组成的束缚态，可以估计 $L=0$ 的态应为基础态，其能量应为最低。

按上表，基态量子数应为 $J^{PC}=0^{-+}$ （赝标量）和 1^{-+} （矢量）

而 $J^{PC}=0^{++}$ （标量）的态尽管其 J 值很小，却是P波激发态，从而应具有较高的能量

1. 如果介子态也是G宇称的本征态，则也有相应的G宇称；
2. 如果介子确实是由夸克构成的，那么轨道角动量为零的态应该是能量最低的态，即赝标介子和矢量介子是介子的基态。
3. 实验上发现介子质量谱的排列符合上述两表要求的基本定性特征， π 、K等介子是 $J^{PC} = 0^{-+}$ 的质量最低的介子，而 ω 、 ρ 、 K^* 等粒子则是质量较大的矢量介子 $J^{PC} = 1^{--}$ 。
4. 这也是对介子是由正反费米子组成的系统的重要支持。
5. 不同的轨道角动量可以给出相同的介子的自旋宇称量子数，说明介子态中可能有混合。通过衰变分波可以帮助确定介子态的轨道角动量。

上表还说明了具有哪些量子数的介子可以和一对正反费米子耦合(即如果能量允许的话, 衰变成一对正反费米子), 以及耦合(及衰变)是通过什么分波.

一个值得注意的特征是: 只有 $J \geq 1$ 并且 $P' = C'$ 的介子才有可能同时与相差2的两种轨道角动量的正反费米子对耦合;

$J < 1$ 或 $P' = -C'$ 的介子都只能与一种轨道角动量的正反费米子对耦合.

这个特征对分析新发现的重介子的量子数是重要的.

2. 正反玻色子组成的系统

现在考察由一对自旋为0或1的正反玻色子组成的系统. 结果如下表所示:

$$P = (-)^L, \quad C = (-)^{L+S}$$

s = 0		粒子 s = 1		
L	S = 0	S=0	S = 1	S=2
0	0 ⁺⁺	0 ⁺⁺	(1 ⁺⁻)	2 ⁺⁺
1	(1 ⁻⁻)	1 ⁻⁻	0 ⁻⁺ 1 ⁻⁺ 2 ⁻⁺	(1 ⁻⁻ 2 ⁻⁻ 3 ⁻⁻)
2	2 ⁺⁺	2 ⁺⁺	(1 ⁺⁻ 2 ⁺⁻ 3 ⁺⁻)	0 ⁺⁺ 1 ⁺⁺ 2 ⁺⁺ 3 ⁺⁺ 4 ⁺⁺
3	(3 ⁻⁻)			

全同粒子: L+S=偶 ⇒ C=+

把这个表和一对正反费米子组成的系统的结果相比较，可以看到基态的量子数完全变了。

在正反玻色子组成的系统中， 1^{--} 态至少是P波激发态， 0^{-+} 态则只在组成成分自旋为1时的P波激发态中出现。

如果组成成分的玻色子是纯中性粒子，即粒子与反粒子相同，按统计对称性要求还要受 $L+S = \text{偶数}$ 的限制，亦即相当于在表中把所有 $C' = -1$ 的态去掉而仅保留 $C' = +1$ 态的结果

将现已发现的介子质量谱和上表的基本定性特征相比较并不相符，
这表明不支持把介子看作是正反玻色子所组成的束缚态。

.

这个表在分析普通介子的强和电磁衰变行为时是很有用的

例如：可以衰变到一对正反赝标介子的态量子数可以是 $J^{PC} = 0^{++}, 1^{--}, 2^{++}, 3^{--}, \dots$,

但可以衰变到一对纯中性赝标介子的态则只能是 $J^{PC} = 0^{++}, 2^{++}, \dots$ ，按照这个规则， $J^{PC} = 1^{--}$ 的 ρ^0 介子衰变到 $\pi^+\pi^-$ 态是允许的，但衰变到 $\pi^0\pi^0$ 态则是不允许的。

再如，只有 $C' = +$ 的态才有可能衰变为两个光子。所以 1^{--} 的 ρ 、 ω 、 J/Ψ 等都不能衰变到两个光子

实验和理论的研究表明，介子可以看作是一对正反夸克所组成的，夸克是自旋为 $1/2$ 的费米子。

但是理论上也曾研究在夸克的基础上构造另一类束缚态。

首先两个夸克结合成一个称为“双夸克”的集团，双夸克内部轨道角动量为零，从而双夸克的总角动量(通常称自旋)为0或1；再由一对正反双夸克结合成一个束缚态。

这类束缚态称为四夸克态，由一对正反双夸克结合成四夸克态的量子数规则由正反玻色子组成的系统的表描写。

2013年在中国的北京谱仪III(BESIII) 和在日本的Belle合作组发现了一个“神秘粒子”，它应该含有四个夸克。虽然人们对这个被称为 $Z_c(3900)$ 的粒子的性质有多种解释，特别是分子态的解释，但‘四夸克态’的解释得到更多关注。BESIII 之后又发现了一系列含四个夸克的粒子。

BESIII: $Z_c(3900)$, $Z_{cs}(3985)$

LHCb: $X(4685)$, $X(4630)$, $X(6900)$, $Z_{cs}(4000)$, $Z_{cs}(4220)$

2015年 五夸克态 $P_c(4450)$ 和 $P_c(4380)$ 在LHCb发现。

奇特态

关于奇特态，没有特别严格的定义。一般来说，如果一个强子态的量子数不能通过正反夸克或三个夸克系统来描述，就称为奇特态。

从这个意义上讲，奇特态应该是针对夸克模型而言的。

比如如下量子数不能由正反夸克构成： 0^{--} , 0^{+-} , 1^{-+} , 2^{+-} , 3^{-+} , ...

现有实验已发现的大量介子中，**还没有一个属于奇特态**，**这是对介子由一对正反夸克所组成的观点的又一重要支持**。

正反玻色子可以组成量子数： $J^{PC} = 1^{-+}, 2^{+-}, 3^{-+}, \dots$

如果具有这种量子数的介子存在，那么它们可能是四夸克态（两个正反夸克对）或混杂态（一个正反夸克对和一个价胶子）或胶球（胶子构成的束缚态）。

BESIII: $\eta_1(1855) 1^{-+}$

从两个表的对比可以看出，零自旋的奇特态 $J^{PC} = 0^{+-}$ 和 0^{-+} 不可能由自旋 ≤ 1 的一对正反粒子所构成。

现在考虑一般的情形，如果一个由一对正反粒子所组成的系统总自旋 $J=0$ ，则要求 $L=S$ ，这样的系统一定有

$$C' = (-1)^{L+S} = +1,$$

也就是说不论组成成分的自旋为什么值，不论通过什么轨道角动量分波，

一对正反粒子组成的系统都不能构成零自旋且 $C' = +1$ 的奇特态。因此在奇特态中，零自旋的奇特态是“绝对奇特态”， 0^{--} ， 0^{+-}

在高能物理的研究中，探寻奇特态存在的实验迹象一直是人们密切注视的问题。

胶球

胶子是QCD的基本自由度，胶子携带色荷，所以胶子也应该可以形成束缚态——胶球。如果实验上能够确认胶球的存在，则是对QCD正确性的重要支持。

考察由两个胶子组成的胶球，由于考虑了色SU(3) 对称性后 8 种胶子是全同粒子，它们满足玻色统计。这样要求

$$L + S = \text{偶数}$$

由于胶子的自旋为1，两胶子系统的总自旋为0， 1， 2 。两个全同玻色子构成的系统的宇称和C宇称为

$$P = (-)^L, C = (-)^{L+S}$$

所以两胶子系统的可能的 J^{PC} 为

$L \backslash S$	0	1			2		
0	0^{++}				2^{++}		
1		0^{-+}	1^{-+}	2^{-+}			
2	2^{++}				0^{++}	1^{++}	2^{++} 3^{++} 4^{++}
3		2^{-+}	3^{-+}	4^{-+}			

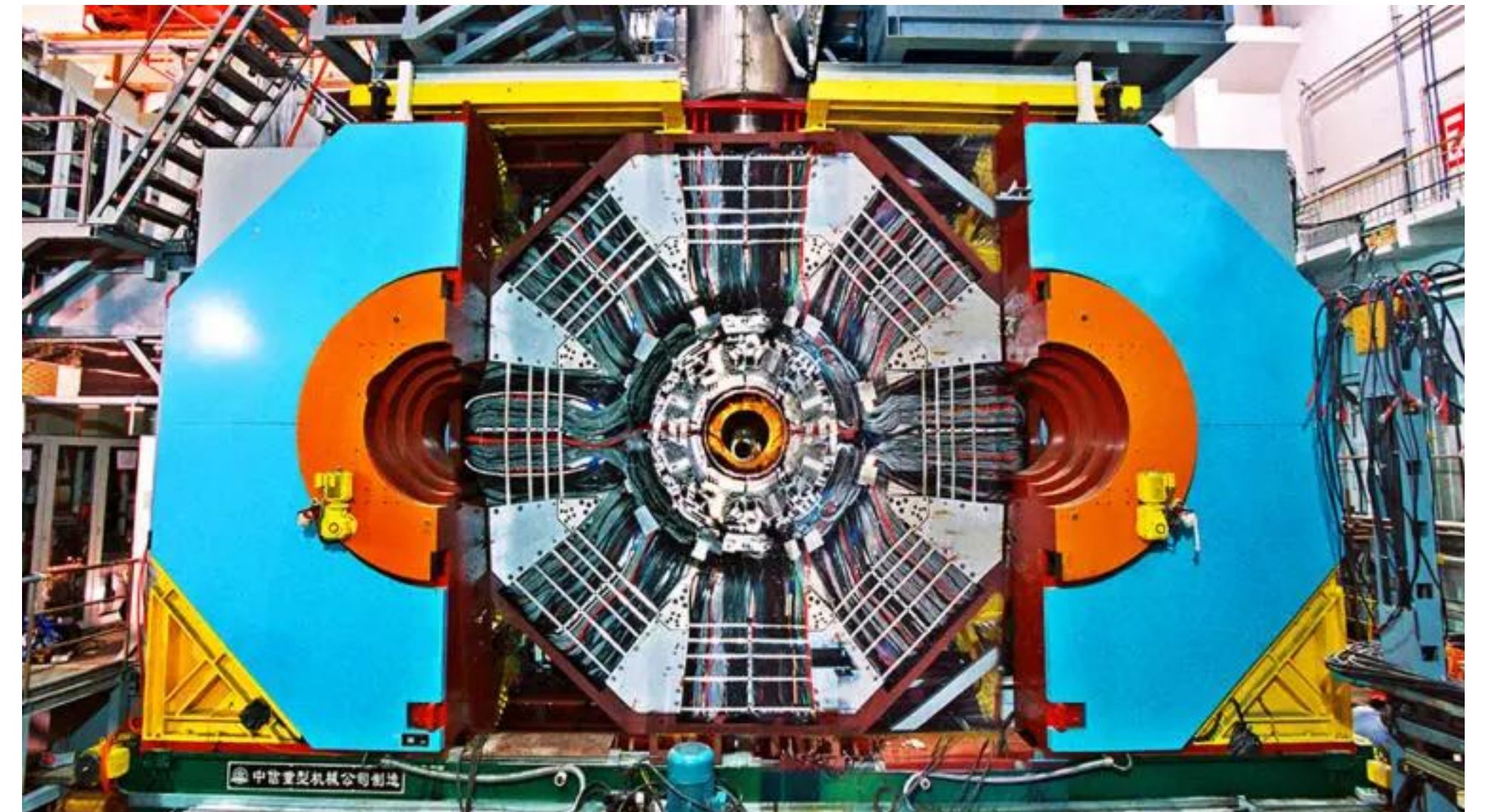
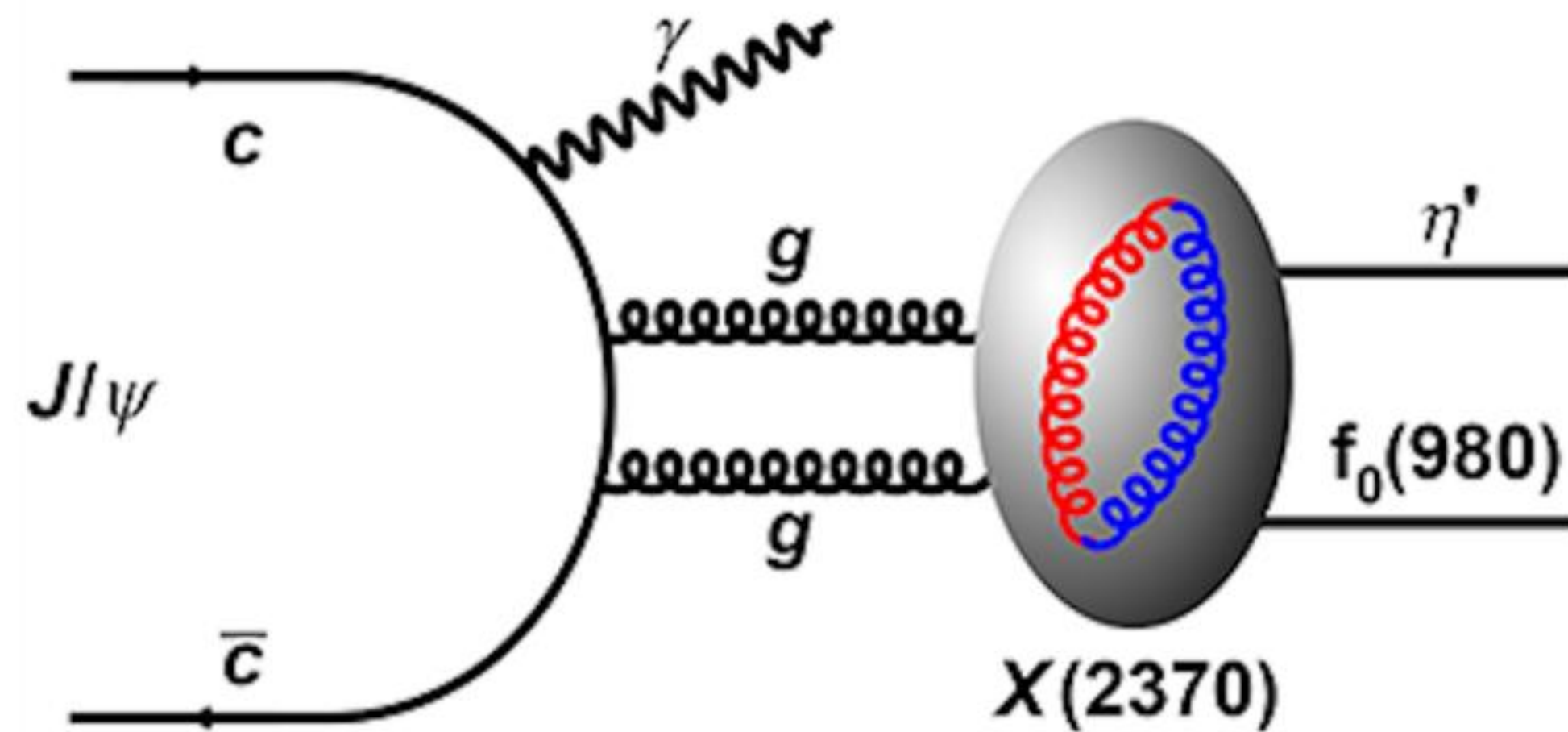
由于胶子是规范粒子，它的质量为零，根据杨振宁定理，两个胶子构成的系统的总角动量不能为1，这样两个胶子构成的胶球的量子数只能是：
 $J^{PC} = 0^{++}, 0^{-+}, 2^{++}, 2^{-+}, \dots$

三个胶子组成的胶球则可以取各种可能的量子数。

Determination of Spin-Parity Quantum Numbers of $X(2370)$ as 0^{-+} from $J/\psi \rightarrow \gamma K_S^0 K_S^0 \eta'$

M. Ablikim *et al.* (BESIII Collaboration)

Phys. Rev. Lett. **132**, 181901 – Published 2 May 2024



杨振宁定理（见粒子物理II，李政道书）：

两个自旋为1的规范场粒子组成的系统总角动量不能为1

目前实验上也发现了一些胶球的候选者。但从实验上确定胶球态目前还有很大难度，原因是胶球和普通介子态有混合，理论上对胶球的性质（质量、衰变）以及其和普通介子的混合机制还很有限，还没有关于胶球存在的决定性判据。

理论上对胶球质量谱的研究主要来自格点QCD 的数值模拟计算，

目前最新的淬火近似下的胶球质量谱的格点QCD预言如下：

J^{PC}	$r_0 M_G$	M_G (MeV)
0^{++}	4.16(11)(4)	1710(50)(80)
2^{++}	5.83(5)(6)	2390(30)(120)
0^{-+}	6.25(6)(6)	2560(35)(120)
1^{+-}	7.27(4)(7)	2980(30)(140)
2^{-+}	7.42(7)(7)	3040(40)(150)
3^{+-}	8.79(3)(9)	3600(40)(170)
3^{++}	8.94(6)(9)	3670(50)(180)
1^{--}	9.34(4)(9)	3830(40)(190)
2^{--}	9.77(4)(10)	4010(45)(200)
3^{--}	10.25(4)(10)	4200(45)(200)
2^{+-}	10.32(7)(10)	4230(50)(200)
0^{+-}	11.66(7)(12)	4780(60)(230)

